# ANALYSE DE DONNÉES ET GESTION DES STOCKS

**Laurent MAGANTO**
Janvier 2025

bottleneck
fine wine spirit

# ÉTAPE 1 : NETTOYAGE ET CONSOLIDATION DES DONNÉES

## INTRODUCTION AUX DATASETS

**Outils utilisés :**

jupyter pandas plotly

**Objectif de l'analyse exploratoire :**

1. Comprendre la structure des fichiers et leur interconnexion ;
2. Identifier les éléments clés nécessaires pour la fusion ultérieure des données.

| DATASETS | LIGNES | COLONNES | CLES (PK, FK) | RÔLE PRINCIPAL |
|---|---|---|---|---|
| **ERP** | 825 | 6 | product_id (PK) | Données internes sur les produits et les stocks. |
| **Web** | 1 513 | 29 | SKU (PK) | Données du site web : ventes, descriptions, etc. |
| **Liaison** | 714 | 2 | id_web (FK), product_id (FK) | Connecter les références **product_id** (ERP) et **SKU** (Web). |

# ÉTAPE 1 : NETTOYAGE ET CONSOLIDATION DES DONNÉES

## NETTOYAGE DES DONNÉES (ÉTAPES CLÉS ET IMPACTS)

### Étapes principales de nettoyage des données :

- Suppression des lignes sans SKU (Web)
- Gestion des doublons
- Correction des erreurs

### Méthodologie adoptée :

- Identification des problèmes avec des fonctions comme isnull(), duplicated(), describe().
- Visualisation des erreurs par des histogrammes, tableaux de fréquence et filtres.

### Tableau avant/après nettoyage :

| Dataset | Lignes avant | Lignes après | Raisons des modifications |
|---|---|---|---|
| ERP | 825 | 825 | Rectification des erreurs (stocks, prix) |
| Web | 1513 | 714 | Suppression des doublons et lignes sans SKU |
| Liaison | 714 | 714 | Nettoyage des doublons |

### Impact des nettoyages :

- Assainissement des données pour éviter les biais dans les analyses.
- Bases prêtes pour la fusion sans perte majeure d'informations.

# ÉTAPE 1 : NETTOYAGE ET CONSOLIDATION DES DONNÉES

## CONSOLIDATION DES DONNÉES

### Objectif de de la consolidation :

1. Fusionner les différents *datasets* pour créer une vue complète et unifiée des articles de l'entreprise.
2. Faciliter l'analyse des ventes, des stocks et du chiffre d'affaires (CA).

### Choix des Clés Utilisées pour les Jointures :

- product_id : Clé principale pour relier les données ERP et les informations de liaison.
- id_web / sku : Identifiants des articles du site web permettant de lier les données de vente en ligne.

### Méthodes de Fusion :

- **Fusion des fichiers df_erp et df_liaison dans un nouveau dataframe (df_merged):**
  Jointure réalisée sur la clé **product_id** pour associer les articles ERP aux identifiants web.

- **Fusion des fichiers df_merged et df_web :**
  Jointure réalisée sur les clés **id_web** et **sku** pour associer les informations de vente aux articles du site web.

# ÉTAPE 1 : NETTOYAGE ET CONSOLIDATION DES DONNÉES

## ENRICHISSEMENT DES DONNÉES PAR *FEATURE ENGINEERING*

### Objectif du Feature Engineering :

- Créer des **nouvelles variables** pour **améliorer l'analyse** et **faciliter la prise de décision**.
- **Valoriser les données existantes** en ajoutant des **indicateurs pertinents** (CA, marge, stock).

### Ces indicateurs créés vont nous permettent de :

- Identifier les produits les plus rentables.
- Repérer les articles en surstock.
- Optimiser la stratégie de gestion des stocks et des ventes.

### Nouvelles Colonnes Créées :

| Nom de la Colonne | Formule | Description |
|---|---|---|
| CA_par_article | total_sales x price | Chiffre d'affaires généré par article |
| mois_stock | (1 / rotation_stock) x 12 | Nombre de mois de stock disponible |
| taux_marge | ((price - purchase_price) / purchase_price) x 100 | Taux de marge pour évaluer la rentabilité |
| valorisation_stock | stock_quantity x purchase_price | Valeur totale des stocks en euros |

# ÉTAPE 1 : NETTOYAGE ET CONSOLIDATION DES DONNÉES

## DÉFIS RENCONTRÉS DANS LE PROCESS ET SOLUTIONS APPORTÉES

**Principaux Défis Rencontrés et solutions apportées :**

| DÉFIS RENCONTRÉS | SOLUTIONS APPORTÉES |
|---|---|
| Valeurs manquantes dans SKU | Suppression de ces lignes sans SKU après vérification qu'elles étaient vides ou incomplètes. |
| Doublons après fusion | Suppression des doublons après identification pour assurer une analyse fiable. |
| Anomalies *stock_status* | Correction manuelle en ajustant le *stock_status* en fonction des quantités. |
| Fusion complexe | Nettoyage des clés et jointures externes |
| Prix négatifs | Correction des signes pour rendre les prix positifs |

Chaque difficulté a été **documentée** pour garantir la transparence du processus.

Les solutions mises en place ont permis de produire des **données propres** et **consolidées** pour une **analyse fiable**.

# ÉTAPE 2 : ANALYSES RÉALISÉES

## ANALYSE UNIVARIÉE DES PRIX

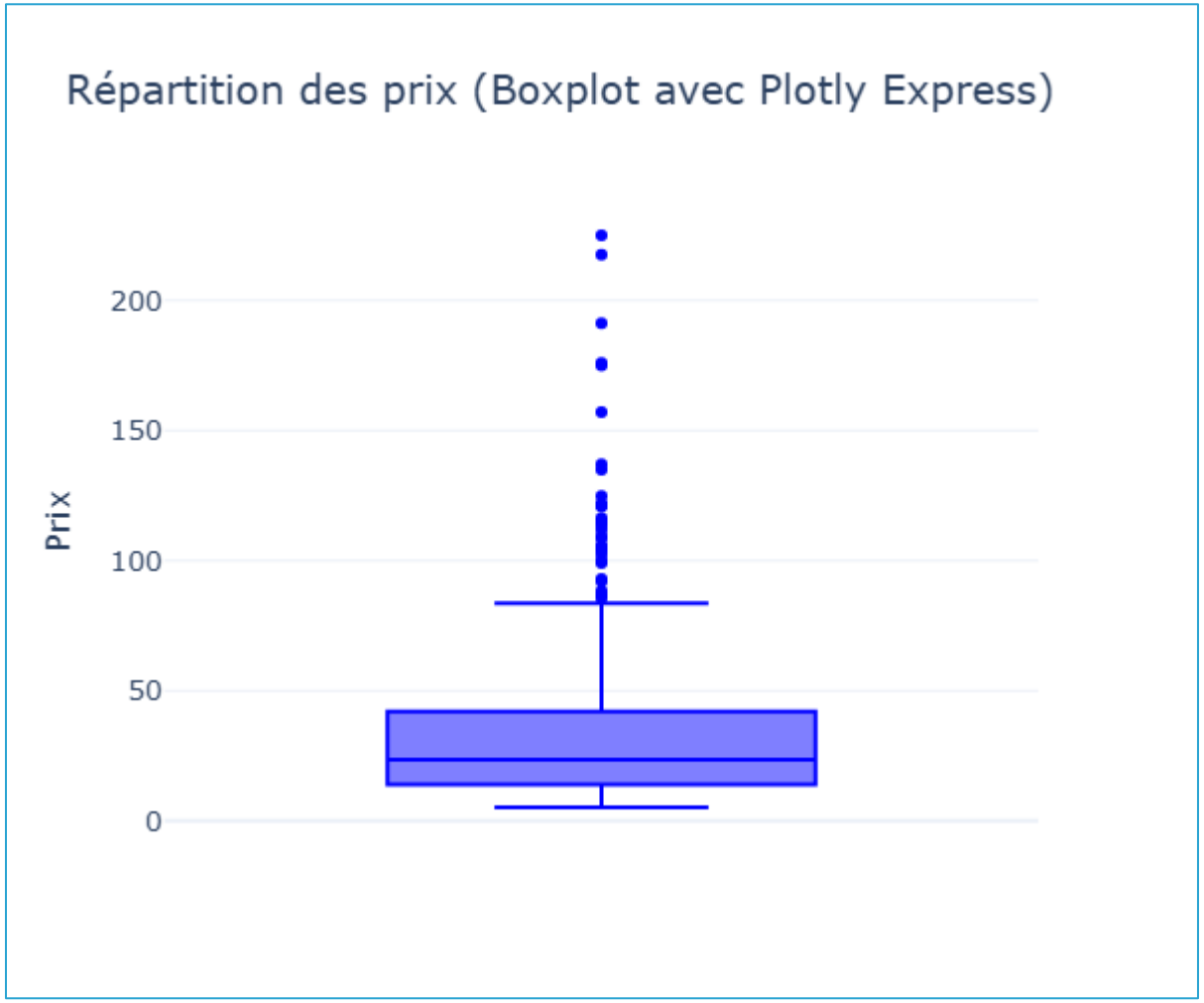



**Tableau des statistiques descriptives (via la méthode *.describe()* de Pandas :**

| MÉTRIQUE | VALEURS |
|---|---|
| Moyenne | 32,33 € |
| Écart-type | 27,59 € |
| Minimum | 5,20 € |
| 1er Quartile | 14,05 € |
| Médiane | 23,45 € |
| 3ème Quartile | 42,10 € |
| Maximum | 225,00 € |
| Nombre de valeurs aberrantes | 31 |

# ÉTAPE 2 : ANALYSES RÉALISÉES

## ANALYSE UNIVARIÉE DES PRIX (suite)

**Tableau résumé sur les OUTLIERS:**

| CATÉGORIES | NOMBRE D'OUTLIERS |
|---|---|
| Champagne | 6 |
| Cognac | 4 |
| Vin | 18 |
| Whisky | 3 |

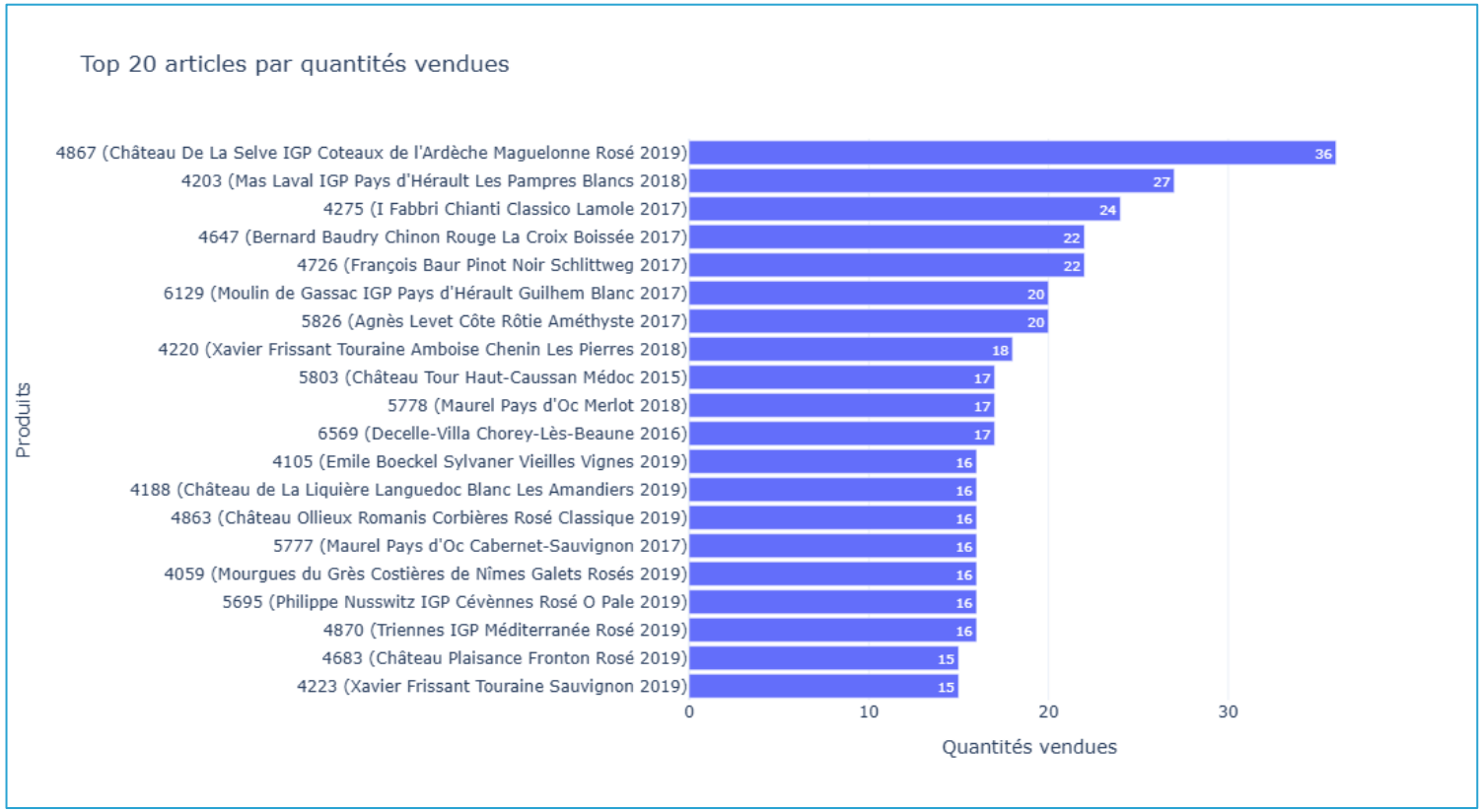
**Produits avec un Z-score élevé (> 3) :**

Le seuil de prix identifié pour ces produits est de 116,40 €.

| Product ID | Prix (€) | Z-score |
|---|---|---|
| 4402 | 176.0 | 5.21 |
| 5001 | 217.5 | 6.71 |
| 4352 | 225.0 | 6.98 |
| … | … | … |

# ÉTAPE 2 : ANALYSES RÉALISÉES

## ANALYSE DES QUANTITÉS

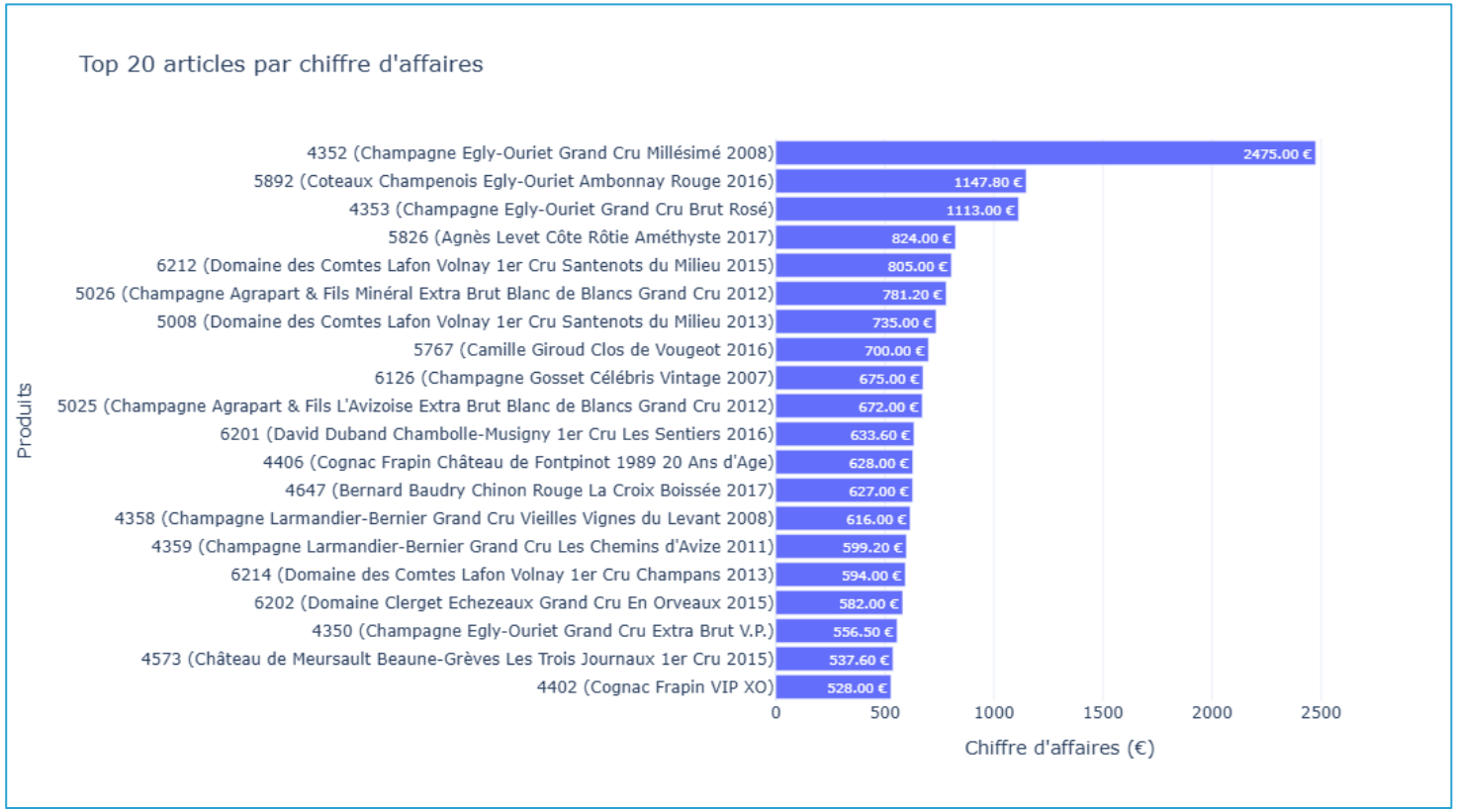



| Principe 20/80 pour les QUANTITÉS | |
|---|---|
| Nombre d'articles représentant 80 % des quantités vendues | 434 |
| Proportion de ces articles dans le catalogue | 60,78 % |

# ÉTAPE 2 : ANALYSES RÉALISÉES

## ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

**Chiffre d'Affaires Total : 143 680,10 €**




| Principe 20/80 pour le CA | |
|---|---|
| Nombre d'articles représentant 80 % des quantités vendues | 435 |
| Proportion de ces articles dans le catalogue | 60,92 % |

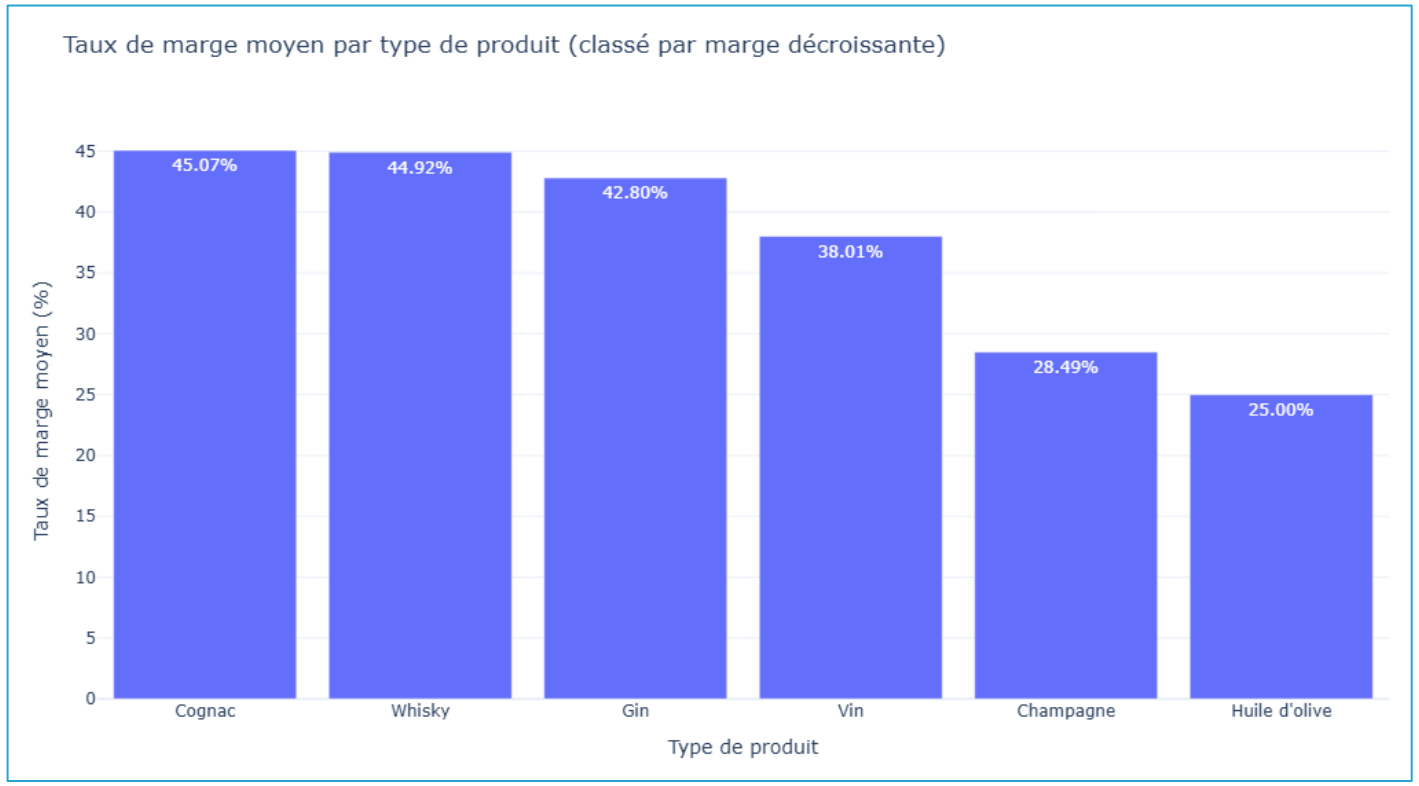
# ÉTAPE 2 : ANALYSES RÉALISÉES

## ANALYSE DES STOCKS

**Valorisation totale des stocks :** **277 350,37 €**
**Quantité totale de produits en stock :** **16 741**

# ÉTAPE 2 : ANALYSES RÉALISÉES

## ANALYSE DES TAUX DE MARGE



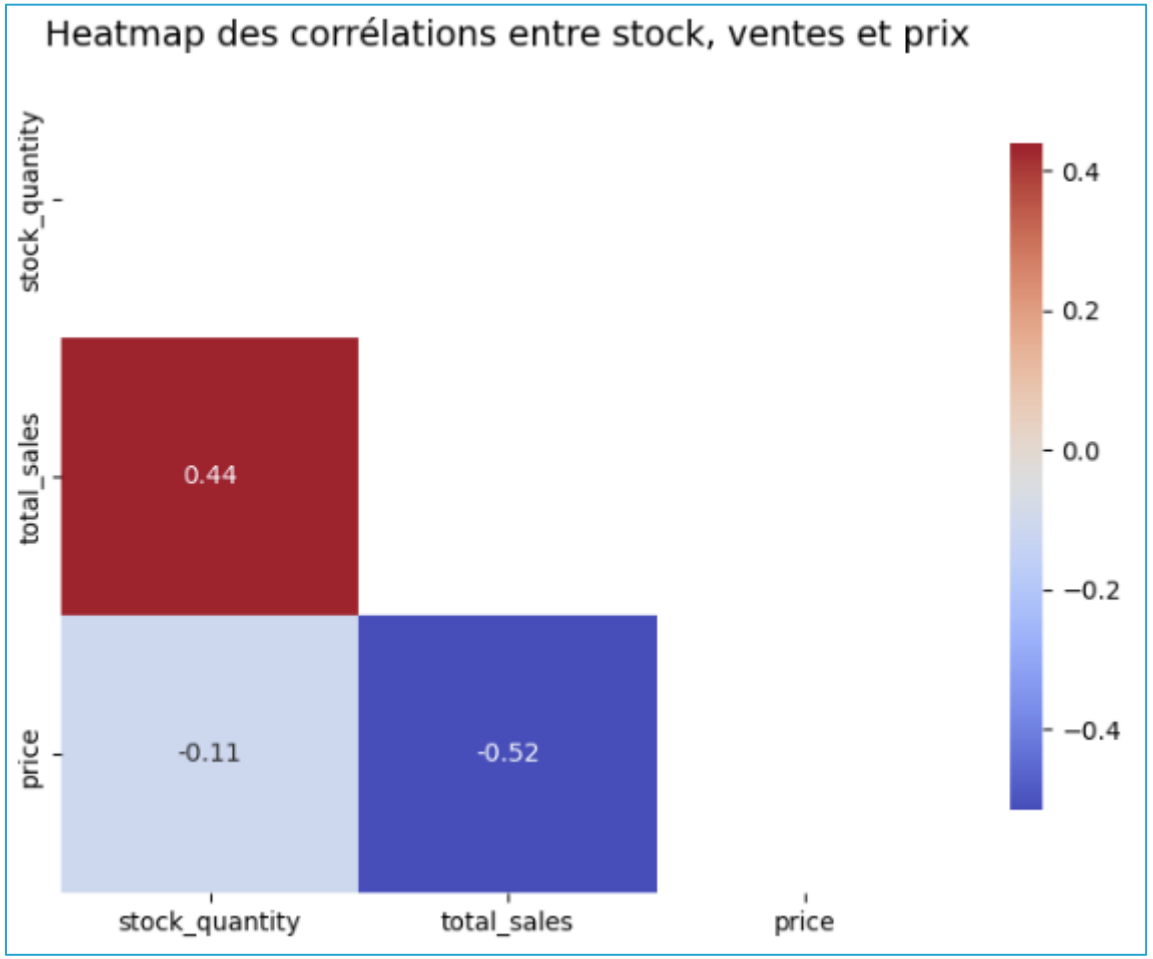

Taux de marge positif minimum : 22,78 %
Taux de marge positif maximum : 47,76 %

**Produits avec Taux de Marge Négatif :**

| Product ID | Nom du Produit | Taux de Marge |
|---|---|---|
| 4355 | Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de Noirs | **- 634,99 %** |

# ÉTAPE 2 : ANALYSES RÉALISÉES

## ANALYSE DES CORRÉLATIONS ENTRE LE STOCK, LES VENTES ET LE PRIX




### Matrice de Corrélation :

| | Stock Quantity | Total Sales | Price |
|---|---|---|---|
| Stock Quantity | 1.00 | 0.44 | -0.11 |
| Total Sales | 0.44 | 1.00 | -0.52 |
| Price | -0.11 | -0.52 | 1.00 |

**Corrélation positive entre stock_quantity et total_sales** : 0.44
*Une quantité de stock plus élevée est généralement associée à un volume de ventes plus élevé.*

**Corrélation négative entre total_sales et price** : -0.52
*Lorsque le prix augmente, les ventes diminuent, mais cette corrélation n'est pas parfaite, indiquant que d'autres facteurs influencent les ventes.*

**Corrélation faible entre stock_quantity et price** : -0.11
*Le niveau des stocks n'est pas directement influencé par le prix.*

# ÉTAPE 3 : RECOMMANDATIONS ET APPRENTISSAGES

## DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET BILAN DES COMPÉTENCES ACQUISES

### DIFFICULTÉS RENCONTRÉES :

**Incohérences de données :**

- Prix négatifs ou incohérents.
- Stocks anormalement élevés ou anciens.

**Gestion des valeurs manquantes :**

- Suppression des lignes sans SKU.
- Décision entre correction ou élimination des données manquantes.

**Adaptation aux multiples fichiers :**

- Fusion de fichiers avec différentes structures et nomenclatures.

### COMPÉTENCES ACQUISES :

**Nettoyage des données :**

- Suppression des doublons et des valeurs aberrantes.
- Gestion des valeurs manquantes.

**Fusion et jointure complexe :**

- Utilisation de clés (sku, id_web, product_id) pour consolider plusieurs datasets.

**Analyse exploratoire et statistique :**

- Visualisations avec Pandas et Plotly.
- Méthodes statistiques : Z-score, détection des outliers, corrélations.

# ÉTAPE 3 : RECOMMANDATIONS ET APPRENTISSAGES

## RECOMMANDATIONS POUR OPTIMISER L'ERP

### Standardiser les références :

- Harmoniser les clés (product_id, id_web, sku) pour éviter les doublons et les erreurs de fusion.
- Établir une nomenclature unique et claire pour toutes les données produits.

### Automatiser la gestion des incohérences :

- Mettre en place des alertes pour détecter rapidement :
  - ✓ Des prix aberrants (prix négatifs ou trop élevés).
  - ✓ Des stocks négatifs ou des stocks trop anciens (produits stagnants).

### Intégrer des outils de suivi des marges :

- Automatiser le calcul et le suivi du taux de marge par type de produit.
- Générer des rapports réguliers pour identifier les produits à faible rentabilité.

# ÉTAPE 3 : RECOMMANDATIONS ET APPRENTISSAGES

## PLAN D'ACTION

| PÉRIODE | ACTIONS |
|---|---|
| Court terme | ▪ Nettoyage des données.<br>▪ Standardisation des références. |
| Moyen terme | ▪ Intégration de l'ERP.<br>▪ Formation des équipes à l'ERP. |
| Long terme | ▪ Automatisation des analyses avec des outils de Business Intelligence (BI).<br>▪ Suivi continu des performances. |